Universidade de São Paulo

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

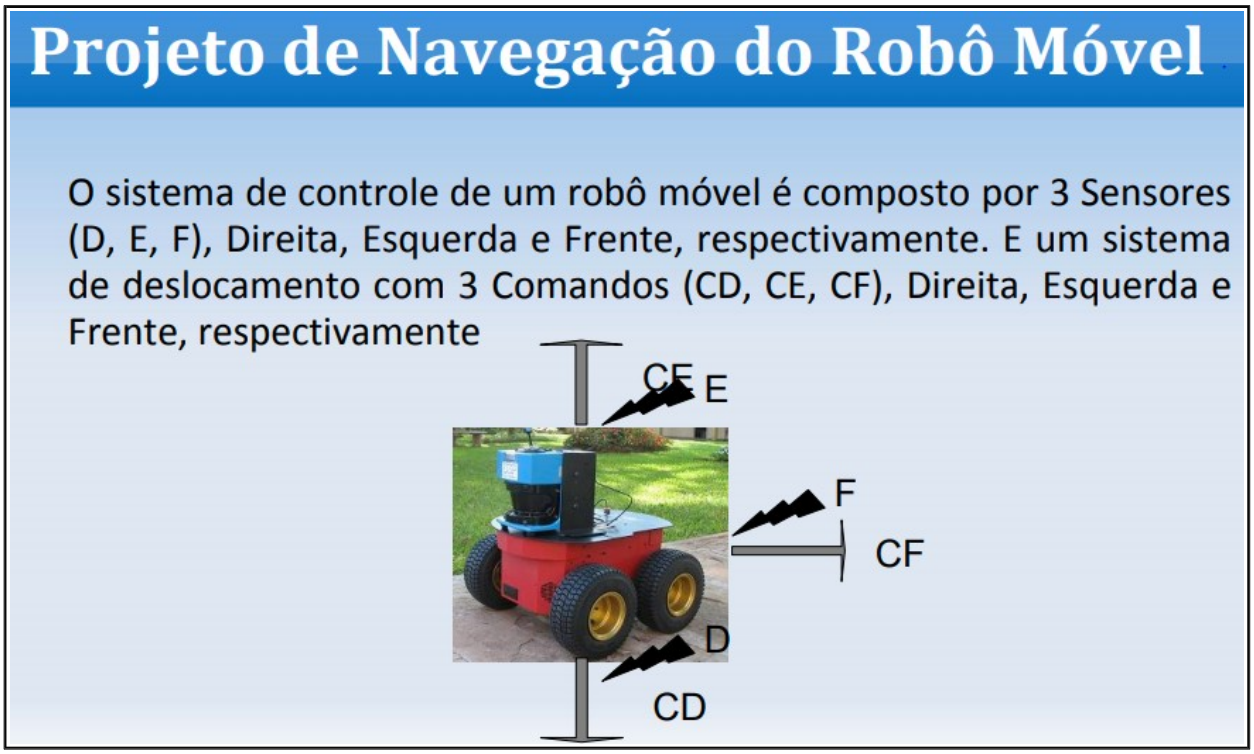
Projeto 4

Robô Móvel

Bruno Berndt Lima - número USP: 12542550

Prática em Lógica Digital – Alexandre Claudio Botazzo Delbem

Apresentação do trabalho:



• O Robô recebe um Comando para se mover para Frente apenas quando o Sensor da Frente não detectar nenhum obstáculo;

• O Robô deve virar à Esquerda apenas quando o Sensor da Direita detectar um obstáculo e o Sensor da Esquerda não detectar obstáculo;

• O Robô deve virar para Direita quando:

- existir obstáculo na Esquerda e não à Direita;
- obstáculo apenas na Frente;
- obstáculo na Frente, Direita e Esquerda;

A partir das especificações acima é possível construir a Tabela Verdade, representada a seguir.

DECIMAL	F	D	E	CD	CE	CF
0	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
2	0	0	1	1	0	1
3	0	1	0	0	1	1
4	1	0	1	1	0	0
5	0	1	1	0	0	1
6	1	1	0	0	1	0
7	1	1	1	1	0	0

Com as informações obtidas na tabela, serão representadas as funções para **CD, CE** e **CF**.

- $CD = F\,\overline{D}\,\overline{E} + \overline{F}\,\overline{D}\,E + F\,\overline{D}\,E + F\,D\,E$
- $CE = \overline{F}\,D\,\overline{E} + F\,D\,\overline{E}$
- $CF = \overline{F}\,\overline{D}\,\overline{E} + \overline{F}\,\overline{D}\,E + \overline{F}\,D\,\overline{E} + \overline{F}\,D\,E$

Utilizando o Mapa de *Karnaugh*, obtém-se as equações descritas acima simplificadas.

- Mapa para CD:

F \ DE	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	1	0

- Mapa para CE:

F \ DE	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1

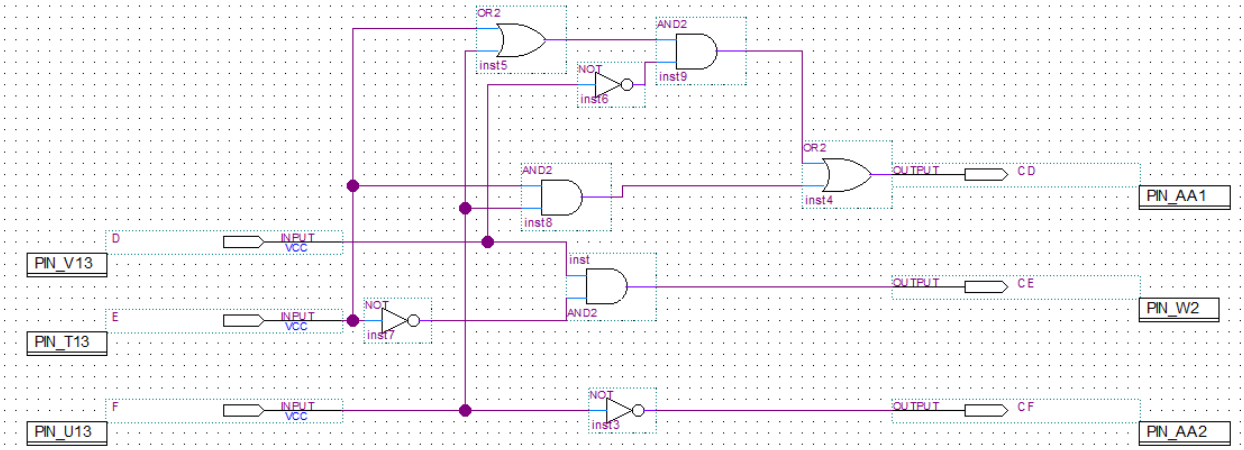
- Mapa para CF:

F \ DE	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

Equações Simplificadas:

- $CD = \overline{D}\,(E + F) + F\,E$
- $CE = D\,\overline{E}$
- $CF = \overline{F}$

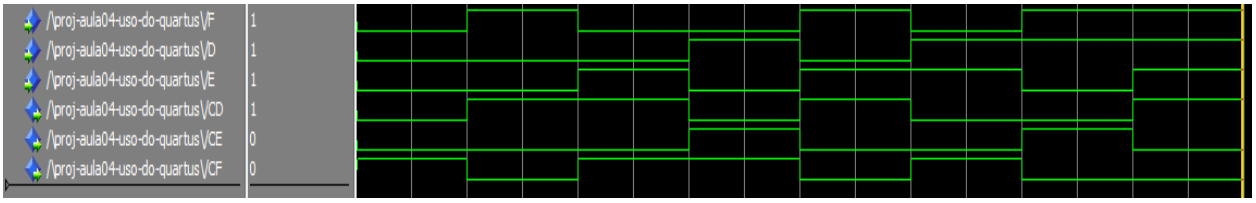
Tendo as equações simplificadas, é construído o circuito do sistema de controle do robô no *Quartus II*.



As seguintes pinagens foram feitas utilizando *Cyclone V* para a placa *DEV0-CV:*

	Status	From	To	Assignment Name	Value	Enabled	Entity	Comment	Tag
1	Ok		in F	Location	PIN_U13	Yes			
2	Ok		in D	Location	PIN_V13	Yes			
3	Ok		in E	Location	PIN_T13	Yes			
4	Ok		out CF	Location	PIN_AA2	Yes			
5	Ok		out CD	Location	PIN_AA1	Yes			
6	Ok		out CE	Location	PIN_W2	Yes			
7		<<new>>	<<new>>	<<new>>					

Após ser compilado, foi simulado no *ModelSim*, sendo apresentado a seguir:



Intepretando a simulação, confere-se que está coerente com a tabela verdade.